მე-9 კლასის მათემატიკის მესამე ქვიზი 2022 წლის 7 მარტი

1. დაწერეთ $y = \sqrt{x-2}$, $x \geq 4$ ფუნქციის შექცეული ფუნქციის განტოლება.

2. გაამარტივეთ და იპოვეთ გამოსახულების მნიშვნელობა, თუ $x = 16$; $y = \frac{1}{4}$.

$$\frac{x-y}{x^{3/4} - x^{1/2} \cdot y^{1/4}} \cdot \frac{x^{1/2}y^{1/4} + x^{1/4} \cdot y^{1/2}}{x^{1/2} + y^{1/2}} \cdot \frac{x^{1/2}y^{-1/4}}{x^{1/2} + 2x^{1/4} \cdot y^{1/4} + y^{1/2}}$$

3. გაამარტივეთ $\sqrt[4]{a^5\sqrt[3]{a^4}} \cdot \sqrt[4]{a^2\sqrt[3]{a^{-1}}}$ გამოსახულება.

4. ამოხსენით განტოლება:

ა) $(5x+1)^{\frac{1}{3}} + (5x+1)^{\frac{1}{6}} = 6$;

ბ) $\sqrt{x + 2\sqrt{x-1}} + \sqrt{x - 2\sqrt{x-1}} = 2$

5. იპოვეთ a პარამეტრის ყველა ის მნიშვნელობა, რომელთათვისაც $\sqrt{-x^2 + 2(a-1)x - a + 1}$ გამოსახულებას აზრი არ აქვს x-ის არც ერთი მნიშვნელობისთვის.

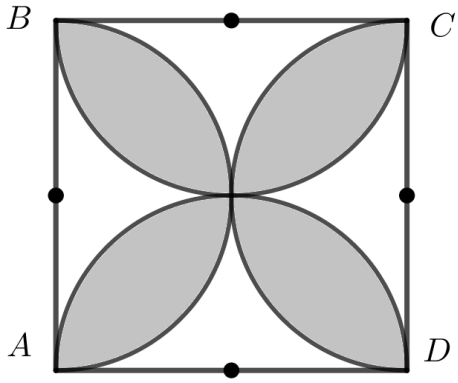
6. ა) ააგეთ $y = [\sqrt{x}]$ ფუნქციის გრაფიკი;

ბ) ააგეთ $y = \frac{3-|x|}{|x|-1}$ ფუნქციის გრაფიკი და დაადგინეთ, a პარამეტრის თითოეული მნიშვნელობისთვის, რამდენი ამონახსნი ექნება $\frac{3-|x|}{|x|-1} = a$ განტოლებას.

7. $ABCDE$ წესიერ ხუთკუთხედში აღებულია M წერტილი. იპოვეთ AMC კუთხე, თუ ცნობილია, რომ სამკუთხედი DEM ტოლგვერდაა.

8. კუთხე წესიერ n-კუთხედში ჩახაზულ წრეწირის იმ რადიუსებს შორის, რომლებიც გავლებულია მრავალკუთხედის მეზობელ გვერდებთან შეხების წერტილებში $20°$-ია. იპოვეთ n.

9. $ABCD$ კვადრატის გვერდებზე, როგორც დიამეტრებზე აგებულია ნახევარწრეწირები (იხ. ნახაზი). იპოვეთ გამუქებული ფიგურის ფართობი, თუ კვადრატის გვერდის სიგრძე a-ს ტოლია.



10. იპოვეთ წესიერი ექვსკუთხედის ფართობის შეფარდება მასში ჩახაზული წრის ფართობთან.